

Python

# Practicum 8



# Преподаватель

Портрет

**Имя Фамилия**

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

# Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



# Задание 1

## Список квадратов

Создайте список, содержащий квадраты всех чётных чисел из диапазона от 1 до заданного пользователем числа включительно.

### Пример вывода:

Введите конец диапазона: 20

[4, 16, 36, 64, 100, 144, 196, 256, 324, 400]

# Задание 2

## Фильтрация по символу

Создайте новый список, исключив все строки, содержащие введенный пользователем символ.

### Данные:

```
words = ["apple", "cherry", "kiwi", "banana", "orange"]
```

### Пример вывода:

Исключить символ: r

```
['apple', 'kiwi', 'banana']
```

# Задание 3

База данных обитателей джунглей

Данные:

```
animals = ["тигр", "слон", "обезьяна", "змея"]
```

```
weights = [250, 4000, 15, 5]
```

Пример вывода:

```
['Тигр весит 250 кг', 'Слон весит 4000 кг', 'Обезьяна весит 15 кг', 'Змея весит 5 кг']
```

```
Самое лёгкое животное: змея
```

# Задание 4



## Группы слов

Группируйте слова по длине в обратном порядке, отсортированные по алфавиту внутри группы.

## Данные:

```
words = ["apple", "banana", "kiwi", "cherry", "pear", "grape", "melon"]
```

## Пример вывода:

```
Группы слов: [['banana', 'cherry'], ['apple', 'grape', 'melon'], ['kiwi', 'pear']]
```



# Задание 5

## Распаковка матрицы

Создайте список, содержащий все элементы двумерной матрицы в одном измерении.

**Данные:**

```
matrix = [[1, 2], [3, 4], [5, 6]]
```

**Пример вывода:**

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

# Задание 6

## Координатная сетка

Создайте список всех возможных координат на квадратной сетке размером  $n \times n$ .

### Пример вывода:

Введите размер координатной сетки: 3

Координаты: [(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 1), (2, 2)]

# Задание 7

## Сравнение матриц

Проверьте, совпадают ли диагональные элементы двух квадратных матриц одинакового размера.

**Данные:**

```
matrix1 = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
]
```

# Задание 7

```
matrix2 = [
    [1, 0, 3],
    [0, 5, 0],
    [7, 0, 9]
]
```

## Пример вывода:

Совпадают ли главные диагонали: True

Совпадают ли побочные диагонали: True

# Задание 8

## Подсчёт уникальных слов

Напишите программу, которая принимает строку текста, разделённого пробелами, и определяет количество уникальных слов.

### Данные:

```
text = "Apple orange apple banana Orange"
```

### Пример вывода:

```
Количество уникальных: 3
```

# Задание 9

## Одинаковые значения

Проверка, состоят ли два списка чисел из одинаковых цифр (независимо от порядка).

### Данные:

```
list1 = [1, 2, 3, 4, 4]
```

```
list2 = [4, 3, 2, 1, 1]
```

### Пример вывода:

```
True
```

# Задание 10

## Охота за сокровищами

Определение различий и пересечений между двумя наборами драгоценностей.

### Данные:

```
chest1 = {"золото", "серебро", "рубины", "алмазы"}
chest2 = {"серебро", "рубины", "изумруды", "сапфиры"}
```

### Пример вывода:

Только в первом сундуке: {'золото', 'алмазы'}

Общее в обоих сундуках: {'серебро', 'рубины'}

Все уникальные драгоценности: {'золото', 'серебро', 'рубины', 'алмазы', 'изумруды', 'сапфиры'}

# Задание 11

## Уникальные в множестве

Создание списка с элементами, которые есть только в одном из двух множеств.

### Данные:

```
set1 = {1, 2, 3}
```

```
set2 = {3, 4, 5}
```

### Пример вывода:

```
[1, 2, 4, 5]
```



# Задание 12

## Уникальные по порядку

Формирование списка уникальных чисел в порядке их появления.

### Данные:

```
numbers = [4, 1, 7, 6, 2, 6, 8, 1, 5, 4]
```

### Пример вывода:

```
Уникальные: [4, 1, 7, 6, 2, 8, 5]
```

# Задание 13

## Очередь заказов

Реализуйте очередь для обработки заказов, пока пользователь не введёт "exit".

### Пример вывода:

```
Введите заказ или "exit" для завершения: Pizza
Введите заказ или "exit" для завершения: Burger
Введите заказ или "exit" для завершения: Pasta
Введите заказ или "exit" для завершения: exit
Первый заказ: Pizza
Осталось 2 заказов:
  - Burger
  - Pasta
```



# ВОПРОСЫ



## Заключение

